



“DISEÑO DE UN HORNO TÚNEL ARTESANAL CON CONTROL DE TEMPERATURA Y VENTILACIÓN MEDIANTE COMPONENTES REUTILIZADOS”



Código

Nivel
2

OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS II
MSC. KAREN MELISSA GARCES PORRAS

• Arnido Huallparayme Brayan. 018100185d
• Baca Palomino Baltra 017100082a
• Diaz Garcia Diego Jason 022100996f
• Figueroa Moscoso Anthoni Jefferson 017101088c

• Garcia Palomino, Karsten Guillermo 022200142I
• Poccori Banegas Jhamil Ronaldo. 0202021130f
• Soncco Palma Abraham Jhosep. 022100554c

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

En comunidades rurales y contextos de bajos recursos, el acceso a tecnologías eficientes y sostenibles de secado o cocción es limitado. Los hornos tradicionales presentan problemas de eficiencia energética, seguridad y falta de monitoreo de condiciones internas. Por ello, es necesario desarrollar alternativas accesibles, reutilizables y controlables que se alineen con los principios de la Ingeniería Ambiental

OBJETIVOS:

General

Diseñar y construir un horno tipo túnel artesanal utilizando materiales accesibles y componentes reutilizados, integrando monitoreo ambiental básico.

Específicos

1. Construir la estructura del horno con arcilla y masilla.
2. Incorporar una resistencia eléctrica de 220V como fuente de calor.
3. Instalar rodillos en la base para facilitar el acceso de objetos al horno.
4. Integrar sensores de temperatura y humedad para monitoreo.
5. Instalar ventiladores de PC reutilizados alimentados por batería portátil.

MATERIALES

- 15 Kg arcilla
- 1 lamina de aluminio
- 5 m tubo de aluminio
- 2 ventiladores
- 1 termómetro digital
- 1 cinta asisalante
- 2 m Cables eléctricos
- Resistencia electrica de horno
- 1 interruptor
- 1 kg de cemento



JUSTIFICACIÓN

El proyecto promueve el diseño de tecnologías sustentables, reutilizando materiales electrónicos en desuso y empleando soluciones de bajo costo que pueden ser replicadas en zonas vulnerables. Además, fomenta el uso responsable de la energía eléctrica mediante el control de variables internas del horno.

MARCO TEÓRICO

Los hornos túnel son comúnmente usados en procesos industriales por su eficiencia térmica y flujo continuo. En la ingeniería ambiental, el control de energía y reutilización de componentes son claves para minimizar el impacto ambiental. El uso de sensores permite adaptar condiciones ideales para distintos usos (como secado de residuos, cocción de materiales, etc.).

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

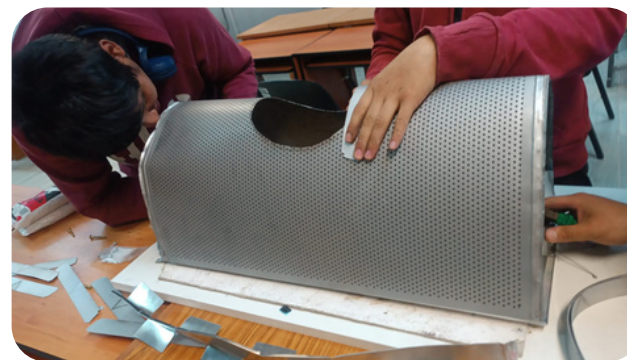
- Conducción de calor: optimizada con una resistencia de 220V ubicada en arco para distribución uniforme.
- Monitorización: mediante sensores DHT para temperatura y humedad, conectados a microcontroladores.
- Reutilización de componentes: ventiladores de PC conectados a puertos USB y baterías portátiles para crear un sistema de extracción de aire caliente al final del túnel.
- Diseño térmico: el uso de arcilla y masilla permite mantener el calor y evitar pérdidas por convección.

RELACIÓN CON LA INGENIERÍA AMBIENTAL

Este proyecto integra principios de sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular. Aprovecha residuos electrónicos, minimiza el consumo energético con control térmico, y utiliza materiales naturales para la estructura. Además, promueve tecnologías apropiadas para el desarrollo comunitario.

CONCLUSIONES:

- Se logró construir un horno funcional y eficiente con materiales accesibles y reciclados.
- La integración de sensores mejora el control del proceso térmico, aumentando la seguridad y eficiencia.
- El diseño puede escalarse o adaptarse a otras aplicaciones en zonas rurales o educativas.
- La Ingeniería Ambiental puede liderar la creación de tecnologías sostenibles a partir de recursos locales y reutilización de materiales.



REFERENCIAS

Colección de Tablas, Gráficas y Ecuaciones de Transmisión de Calor. (n.d.). Periclesaula.com. Retrieved June 2, 2025, from https://www.periclesaula.com/wp-content/uploads/2024/05/TABLAS_TC_SEVILLA.pdf
Barrera, J., León, S. A. R., Trujillo, J. A. P., Angeles, E. S., & Alvarez, A. C. (2021). Mecanismos de transferencia de calor. TEPEXI Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río, 8(16), 38-42.
Incropera, F. P., & DeWitt, D. P. (1999). Fundamentos de transferencia de calor. Pearson Educación.



“Diseño de un Horno Túnel Artesanal con Control de Temperatura y Ventilación Mediante Componentes Reutilizados”



Código

Nivel
2

OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS II
MSC. KAREN MELISSA GARCES PORRAS

- Arnido Huallparayme Brayan.
- Baca Palomino Baltra
- Diaz Garcia Diego Jason
- Figueroa Moscoso Anthoni Jefferson

018100185d
017100082a
022100996f
017101088c

- Garcia Palomino, Karsten Guillermo
- Poccori Banegas Jhamil Ronaldo.
- Soncco Palma Abraham Jhosep.

022200142I
0202021130f
022100554c

CONSTANTES DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA K

Material	k usado
Arcilla	0.25 W/m·K
Tecnopor (EPS)	0.033 W/m·K
Metal (estructura)	168 W/m·K
Cemento	0.32 W/m·K

CÁLCULO DE
RESISTENCIAS

$$R = \frac{X}{Km * Am}$$

1. Arcilla interior: $R = \frac{0.020}{0.25 * 0.4634} \approx 0.01726 ^\circ C/W$
2. Aluminio: $R = \frac{0.001}{168 * 0.4839} \approx 0.0000123 ^\circ C/W$
3. Tecnopor: $R = \frac{0.025}{0.033 * 0.5291} \approx 1.4318196 ^\circ C/W$
4. Arcilla exterior: $R = \frac{0.003}{0.25 * 0.5361} \approx 0.022383883 ^\circ C/W$
5. Cemento: $R = \frac{0.005}{0.32 * 0.5395} \approx 0.028962001 ^\circ C/W$

DATOS:

$\ell = 61.5 \text{ cm} = 0.615 \text{ m}$
Espesores:
Arcilla interior: 0.02 m
Placa de metal: 0.001 m
Placa de Tecnopor: 0.025 m
Arcilla exterior: 0.003 m
Recubrimiento de cemento: 0.005 m

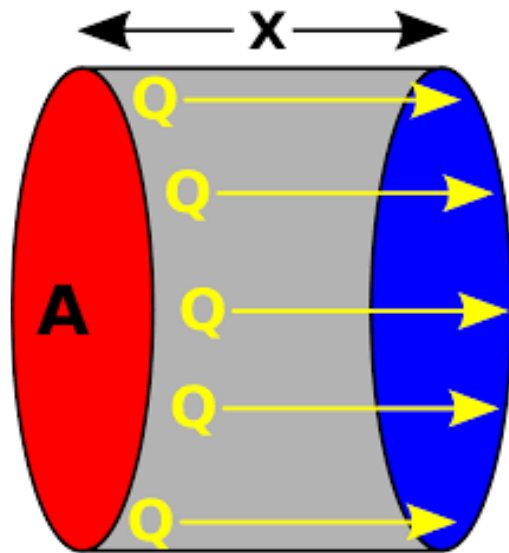
RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL

$$\begin{aligned} R_{total} &= R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 \\ &= 0.01726 + 0.00001 + 1.43181 + 1.43181 + 0.02896 \\ &= 1.47774 ^\circ C/W \end{aligned}$$

CALCULO DE CONDUCTIVIDAD

El calor se transfiere a través de las paredes del horno mediante conducción, calculada usando resistencias térmicas.

$$Q_{cond} = \frac{\Delta T}{R_{total}}$$
$$Q_{cond} = \frac{32}{1.47774} \approx 21.65 \text{ W}$$



ÁREA DEL
TÚNEL

$$Area = \pi * \ell * \frac{D_{ext} - D_{int}}{\ln \left(\frac{D_{ext}}{D_{int}} \right)}$$

1. Área de la arcilla interior

$$Area = \pi * 0.615 * \frac{0.25 - 0.23}{\ln \left(\frac{0.25}{0.23} \right)} = 0.4634$$

2. Área de la placa metálica de aluminio

$$Area = \pi * 0.615 * \frac{0.251 - 0.25}{\ln \left(\frac{0.251}{0.25} \right)} = 0.4839$$

3. Área de la lámina de Tecnopor

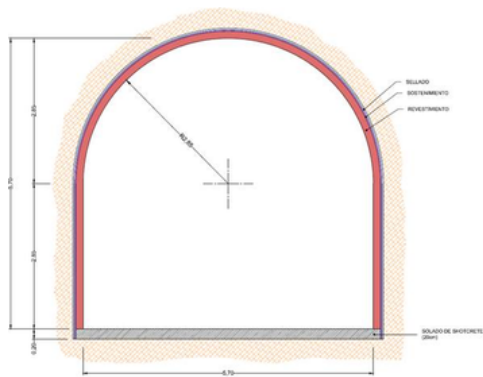
$$Area = \pi * 0.615 * \frac{0.276 - 0.251}{\ln \left(\frac{0.276}{0.251} \right)} = 0.5291$$

4. Área de la arcilla exterior

$$Area = \pi * 0.615 * \frac{0.279 - 0.276}{\ln \left(\frac{0.279}{0.276} \right)} = 0.5361$$

5. Área de la capa de cemento superficial

$$Area = \pi * 0.615 * \frac{0.2795 - 0.279}{\ln \left(\frac{0.2795}{0.279} \right)} = 0.5395$$



CALCULO DE CONVECCIÓN

El calor llega inicialmente a la superficie externa del horno desde el aire mediante convección natural.

$$Q_{convec} = h * A * \Delta T$$

$$Q = 5 \text{ W/m}^2 * ^\circ C * 0.5395 \text{ m}^2 * 46 ^\circ C$$

$$Q = 124.085 \text{ W}$$

